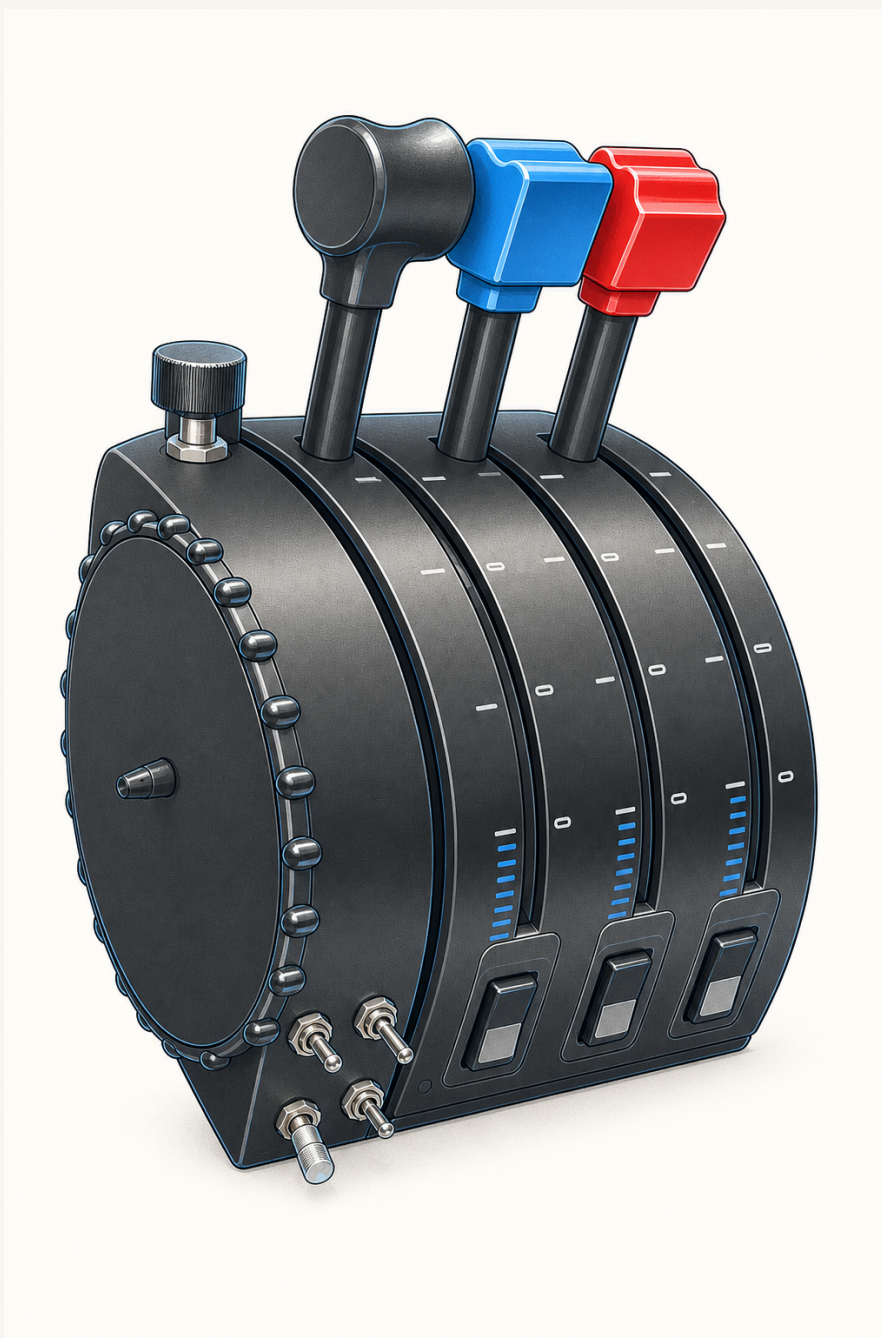


THROTTLE TRIMWHEEL

Módulo RP2040 para MSFS

Rueda de trim de 10 vueltas, encoder multifunción, control de radios, instrumentos, motor y luces.



Un complemento, no un reemplazo

El módulo se fija bajo el cuadrante de gases Saitek / Logitech con cuatro tornillos M4. El throttle original sigue funcionando y el accesorio añade controles de simulación sin modificar sus palancas.

1

Rueda de trim

Potenciometro de 10 vueltas; Windows la ve como eje Z.

2

Encoder pulsable

Un solo mando para radios, instrumentos, motor y luces.

3

Conmutador superior izquierdo

Dos posiciones mantenidas; asignable como botones HID.

4

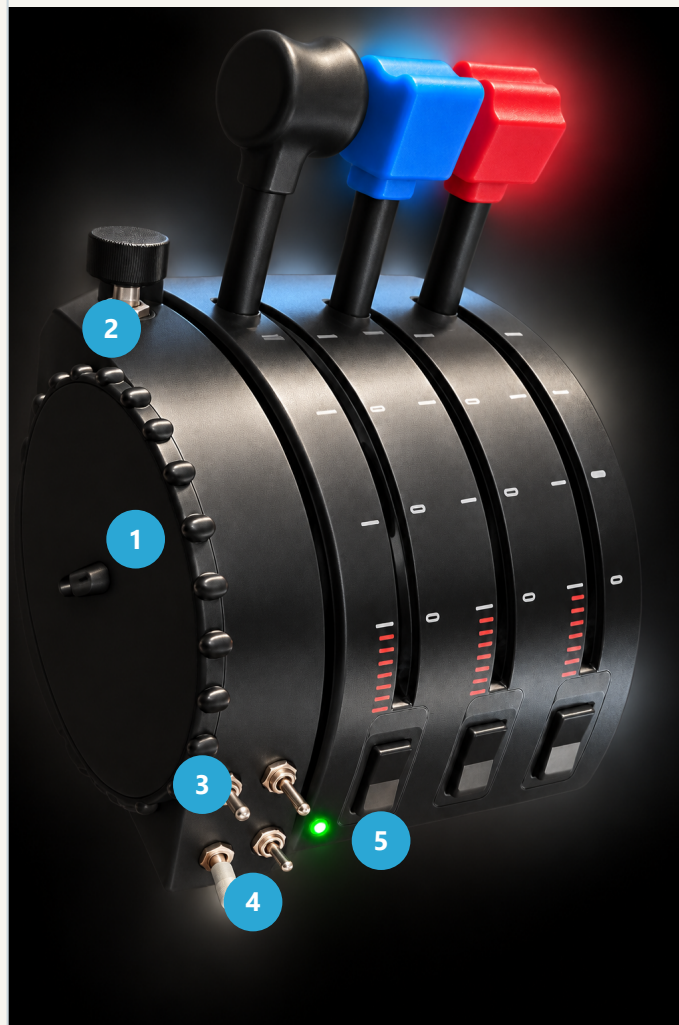
Selector inferior izquierdo

Elige RADIO/INSTRUMENTOS o MOTOR/LUCES.

5

Dos momentáneos a la derecha

ARRIBA-OFF-ABAJO; vuelven solos al centro y son configurables.



Idea principal

El potenciometro es un eje HID continuo. El encoder actúa como eje Slider para otros simuladores y, cuando el puente está abierto, envía acciones directas a MSFS.

Cuerno impreso



Pieza azul del archivo
throtthleBODY_OG.FCStd

Rueda de trim



Pieza Trimweel_with_tab del archivo
trimwheel.FCStd

Arandela de fricción



TPU impreso o corcho;
aproximadamente 45,5 mm x 3 mm

Potenciómetro



Lineal de 10 vueltas, eje compatible con
la rueda

Encoder



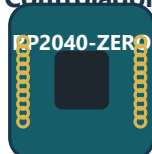
Cuadratura A/B con pulsador integrado

Conmutadores



2 mantenidos ON/ON y 2 momentáneos
(ON)-OFF-(ON)

Controlador



Waveshare RP2040-Zero y cable USB-C
de datos

Tornillería



4 tornillos M4 para el throttle y tornillos
de ajuste de fricción

Herramientas

Soldador y estaño, tubo termorretráctil, multímetro, alicates, llaves para las tuercas del potenciómetro/interruptores y destornillador M4.



POTENCIÓMETRO - CONEXIÓN OBLIGATORIA

Terminal	Conectar a	Función
Extremo 1	3V3	Referencia alta
Centro / cursor	GPIO26	Señal analógica
Extremo 2	GND	Referencia baja

Entradas con pull-up

No hacen falta resistencias externas para botones e interruptores. Une todos los comunes a GND y evita llevar 3,3 V a una entrada digital.

1

Sin alimentación

Desconecta el USB-C. Estaña los cables y decide un color único para GND.

2

Bus común de masa

Une el común del encoder, ambos selectores y ambos momentáneos a GND de la RP2040.

3

Potenciómetro

3V3 a un extremo, GPIO26 al cursor central y GND al otro extremo. Nunca pongas GND en el cursor.

4

Encoder

A/CLK a GPIO6, B/DT a GPIO7, SW a GPIO8 y común a GND.

5

Interruptores

Cablea cada pareja de señales según el mapa. El inferior izquierdo usa GPIO12/GPIO13 para el modo.

6

Comprobar

Con el multímetro, confirma que 3V3 no está en corto con GND y que cada posición cierra solo su GPIO a masa.

PELIGRO PARA GPIO26

El ADC del RP2040 trabaja a 3,3 V. No conectes el potenciómetro a 5 V. Una conexión errónea puede apagar la placa al llegar a un extremo o dañar el microcontrolador.

1 Cablea primero

Deja suficiente holgura para trabajar, pero evita que los cables rocen la rueda.

2 Introduce el potenciómetro

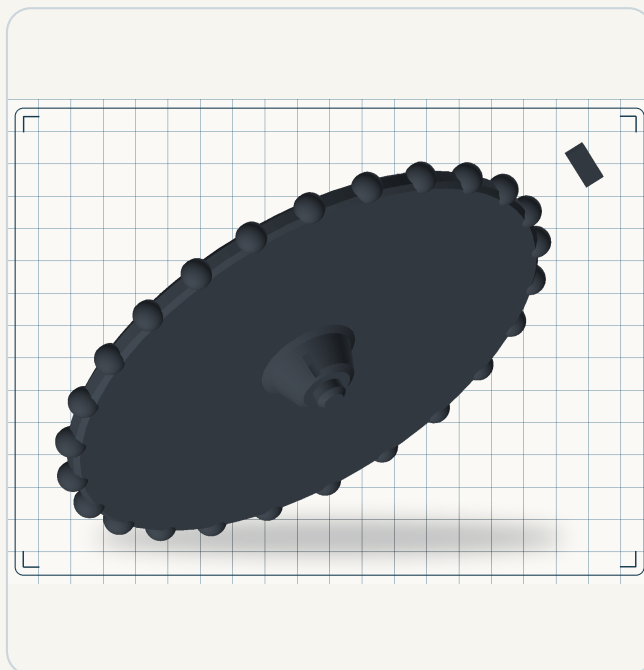
Colócalo en el alojamiento y fija sus tuercas. No fuerces la rosca contra el plástico.

3 Ajusta la fricción

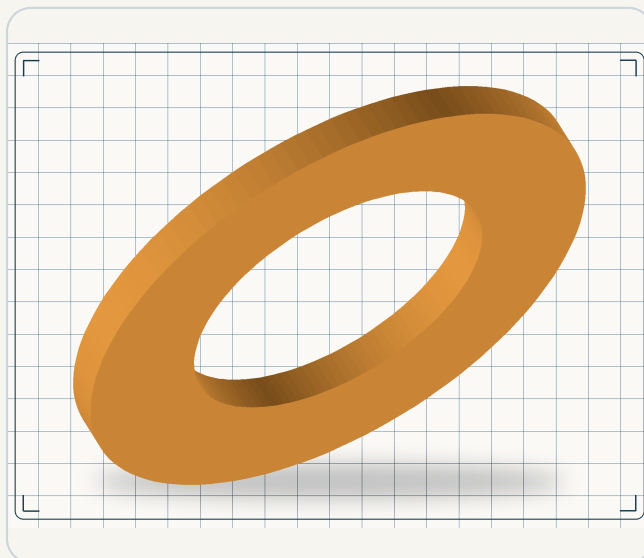
Pon la arandela de TPU o corcho y aproxima los tornillos de ajuste por igual.

4 Monta la rueda

Alinea el eje y presiónala recta. No uses martillo; comprueba que gira sin tocar la carcasa.



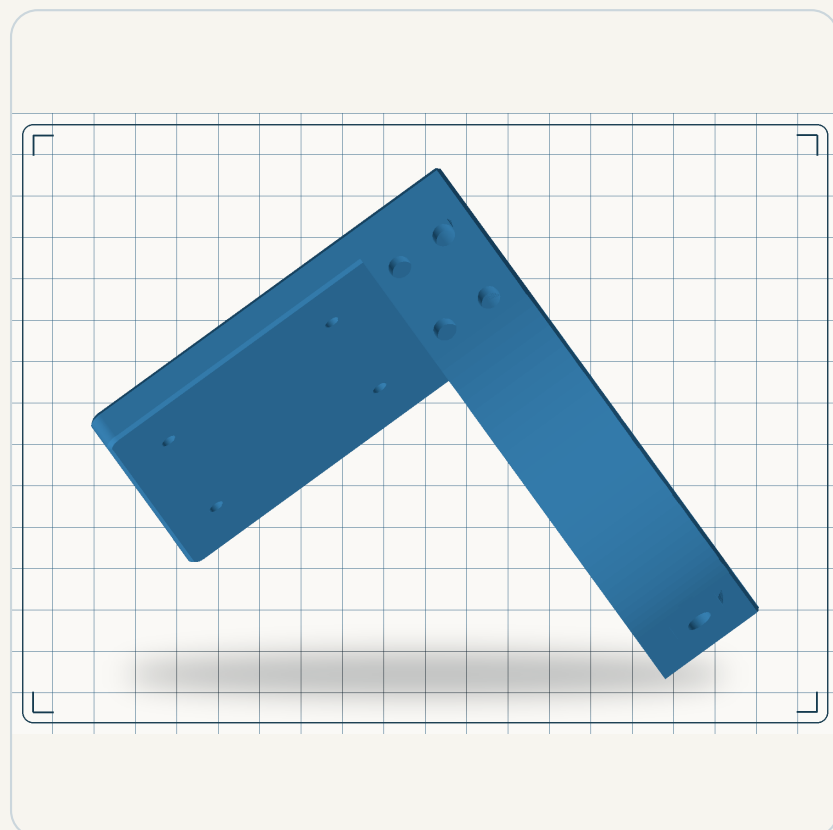
Rueda: Trimwheel_with_tab



Arandela: Friction washer

Ajuste de tacto

Aprieta de forma simétrica hasta obtener resistencia uniforme. Demasiada presión desgasta la arandela, carga el eje y hace incómodo el trim de 10 vueltas.



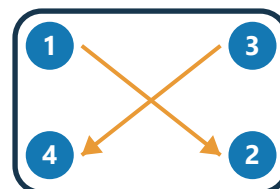
Vista CAD del cuerpo del módulo; los componentes eléctricos no están representados.

1 Componentes del frontal



Monta el encoder y los cuatro conmutadores con sus arandelas y tuercas. Orienta los terminales para que no se toquen.

2 Fijación al throttle



Presenta el módulo bajo el cuadrante. Inserta los cuatro M4 y aprieta en cruz, poco a poco.

3 Prueba mecánica

Gira la rueda las diez vueltas y acciona todos los interruptores antes de cerrar.

4 Alivio del cable

Sujeta el USB y el mazo para que un tirón no llegue a las soldaduras.

No fuerces el throttle

Si los cuatro agujeros no coinciden, detente y revisa la orientación. La pieza debe apoyar plana; los tornillos no deben usar la carcasa como palanca.

1 Instalar el core

En Archivo > Preferencias añade la URL del índice Arduino-Pico y, en Gestor de tarjetas, instala Raspberry Pi Pico/RP2040 de Earle F. Philhower.

2 Elegir la placa

Herramientas > Placa > Raspberry Pi Pico/RP2040 > Waveshare RP2040 Zero.

3 Elegir USB

Herramientas > USB Stack > Adafruit TinyUSB. Esta opción es obligatoria para el descriptor HID del proyecto.

4 Abrir y subir

Abre C:\Users\Club de vuelo\Desktop\CodigoGrip\trimwheel\trimwheel.ino y pulsa Subir.

Primera carga con BOOT

- Desconecta el USB-C.
- Mantén BOOT pulsado.
- Conecta USB-C y suelta BOOT.
- Selecciona UF2 Board y pulsa Subir.

Prueba en Windows

- Win + R > joy.cpl.
- Abre las propiedades del controlador.
- La rueda debe mover el eje Z.
- Botones y Slider deben responder.

Si no compila

El mensaje 'TinyUSB is not selected' se corrige eligiendo Adafruit TinyUSB en Herramientas > USB Stack. No basta con seleccionar solamente la placa.



1 Conecta la RP2040

Usa un cable USB-C de datos. Cierra el Monitor Serie de Arduino: solo una aplicación puede abrir el COM.

2 Abre MSFS

Carga completamente un vuelo y espera a estar en cabina.

3 Ejecuta el puente

Abre Trimwheel_MSFS_Radio.exe desde la carpeta trimwheel. Mantén sus DLL y el archivo .config junto al ejecutable.

4 Conecta Arduino

Selecciona el puerto en 'Puerto controlador' y pulsa 'Conectar Arduino'. Debe indicar 'Arduino: conectado a COMx'.

5 Conecta MSFS

Pulsa 'Conectar MSFS'. La ventana debe indicar 'MSFS: conectado'; en la C152 puede añadir '+ radio C152'.

Compatibilidad

Los eventos SimConnect genéricos funcionan en aviones estándar. El módulo WASM de MobiFlight es opcional y mejora la animación/sonido de algunos mandos de la Cessna 152; no hace falta abrir MobiFlight Connector.

POSICIÓN RADIO

RADIOS E INSTRUMENTOS

GPIO13 / botón HID 10 activo. El encoder controla COM, NAV, OBS, ADF, altímetro, direccional y transpondedor.



Girar = ajustar

Pulsar = función contextual

POSICIÓN MOTOR

MOTOR Y LUCES

GPIO12 / botón HID 9 activo. Al entrar comienza siempre en control directo de la llave de encendido.



Girar = llave o selección

Pulsar = entrar/accionar

Duración de la pulsación

CORTA

MEDIA

LARGA

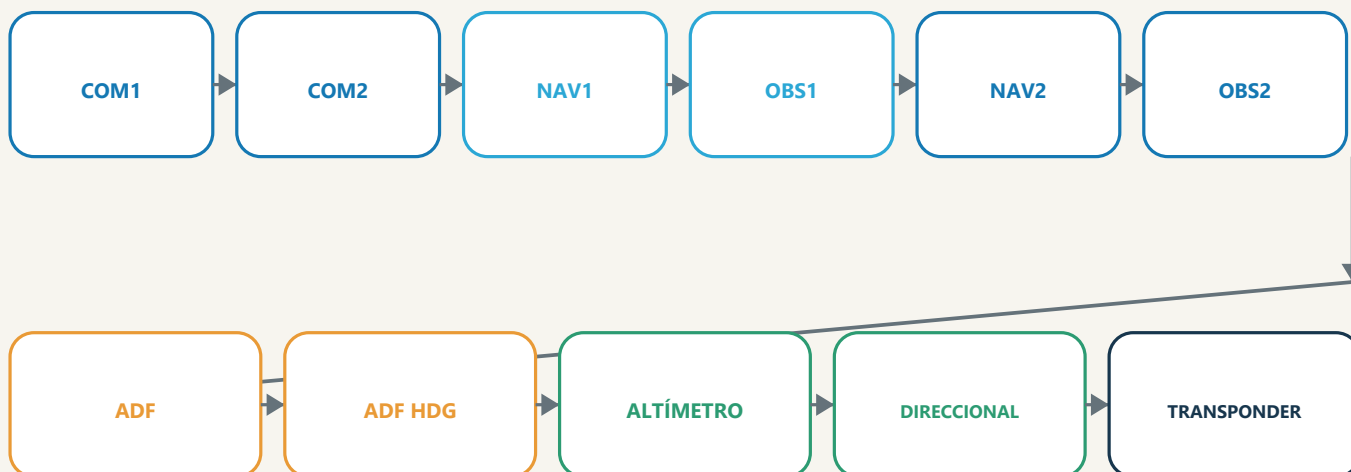


Gesto	Radio normal	Selección radio	Motor/luces
Clic corto	Parte o cifra	Confirmar y salir	Entrar / accionar
1 a < 2 s	Activa <-> standby	Sin efecto	Sin efecto
>= 2 s	Entrar en selección	Sin efecto	Sin efecto
3 clics cortos	Reiniciar a COM1	Reiniciar a COM1	Volver a LLAVE

Importante

La acción se decide al soltar el encoder. Los clics cortos esperan unos 450 ms para distinguir un clic de un triple clic; mantener pulsado no provoca autorepetición.

Orden del selector



1 Entrar

Desde uso normal, mantén el encoder 2 s o más y suelta.

2 Elegir

Gira a izquierda/derecha hasta que el control deseado dé su señal visual.

3 Confirmar

Haz un clic corto. Sales de selección y empiezas a controlar ese equipo.

Cómo se identifica el seleccionado

Durante la selección, el programa mueve un paso el control y lo restaura unos 350 ms después. En radios cambia momentáneamente la frecuencia; en OBS, ADF HDG, altímetro y direccional mueve su bezel o ajuste. El transpondedor alterna solo la cuarta cifra.

Salida de emergencia

Tres clics cortos seguidos devuelven el sistema a COM1, ajuste de unidades. Úsalo si no recuerdas en qué equipo estás.

Equipo	Girar encoder	Clic corto	Pulsación 1-2 s
COM1 / COM2	Frecuencia standby; parte seleccionada	Unidades <-> decimales	Intercambiar activa/standby
NAV1 / NAV2	Frecuencia standby; parte seleccionada	Unidades <-> decimales	Intercambiar activa/standby
ADF	Cambia 100, 10 o 1 kHz	Cifra 1 -> 2 -> 3 -> 1	Intercambiar activa/standby
OBS1 / OBS2	+/- 1 grado	Sin acción	Sin acción
ADF HDG	Gira la carta ADF	Sin acción	Sin acción
ALTÍMETRO	Ajuste barométrico	Sin acción	Sin acción
DIRECCIONAL	Corrige el heading gyro	Sin acción	Sin acción

COM / NAV

118 . 025

UNIDADES DECIMALES

El clic corto elige qué grupo modifica el giro. Solo cambia la frecuencia standby.

ADF

3 4 5 kHz

100 10 1

El clic corto recorre las tres cifras. No hay parpadeo durante el ajuste normal.

Universalidad

Los eventos son estándar de SimConnect y están pensados para aviones analógicos. Algunos aviones complejos de terceros pueden usar eventos propios y no responder a todos los mandos.

Entrada

Entra en selección general, gira hasta TRANSPONDER y confirma con un clic corto. El control comienza en la cifra 1.



GIRAR

Cambia solo la cifra seleccionada. MSFS limita cada cifra a valores 0-7.

CLIC CORTO

Cifra 1 -> cifra 2 -> cifra 3 -> cifra 4 -> cifra 1.

1 A < 3 S

Alterna entre edición de cifras y control del selector KNOB.

>= 3 S

Sale del transpondedor y vuelve a la selección general, estés en cifras o KNOB.

Secuencia del selector KNOB



Indicador de selección

Mientras TRANSPONDER está resaltado en la selección general, solo la cuarta cifra alterna un paso y se restaura.

Control directo de la llave



Girar derecha / izquierda

Mueve la llave un punto en el mismo sentido.

Un clic corto

Abre el selector de motor y luces, situado inicialmente en LLAVE.

Orden no circular



Girar

Recorre la lista. En CEBADOR y LANDING se queda en el extremo; debes girar hacia atrás.

Clic corto

Cambia el estado del control elegido. En LLAVE vuelve al control directo.

Tres clics

Abandona cualquier selección y vuelve inmediatamente a LLAVE.

Cebador

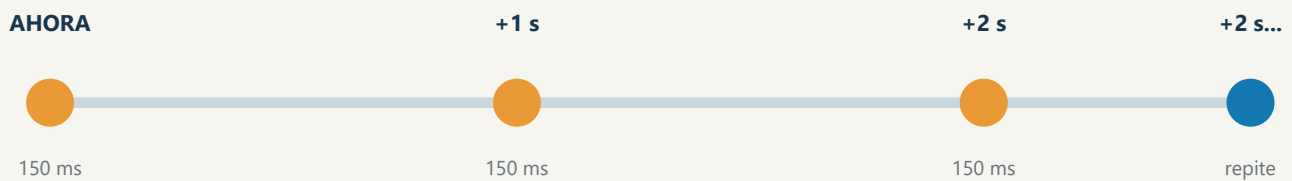
Está a la izquierda de LLAVE. Un clic acciona el cebador del motor 1.

Sin parpadeo

LLAVE y CEBADOR nunca parpadean. El cebador es una acción momentánea, no un estado permanente.

Al cambiar de selección con la rueda

CARB HEAT, PITOT HEAT y las luces realizan un pulso breve para indicarte dónde estás. El puente alterna el estado y lo restaura; no deja el control cambiado por el parpadeo.



1 Pulso inmediato

Se produce justo al entrar en un control nuevo.

2 Segundo pulso

Llega un segundo después para facilitar la identificación.

3 Repetición

A partir de ahí aparece cada dos segundos.

4 Restauración segura

Antes de girar, activar o salir, cualquier pulso pendiente se deshace.

Excepciones

LLAVE y CEBADOR no parpadean. Si un avión de terceros no implementa el evento estándar, puede no mostrar el pulso aunque el selector interno sí haya cambiado.

Salida HID	Pin(es)	Uso
Eje Z	GPIO26	Rueda de trim de 10 vueltas
Slider	GPIO6 / GPIO7	Posición virtual del encoder; comienza en 512
Botones 1-5	GPIO2 / 3 / 4 / 5 / 9	Entradas auxiliares opcionales
Botón 6	GPIO8	Pulsación del encoder
Botones 7-8	GPIO10 / GPIO11	ON/ON superior izquierdo
Botones 9-10	GPIO12 / GPIO13	Selector motor/luces - radios
Botones 11-12	GPIO14 / GPIO15	Momentáneo superior derecho
Botones 13-14	GPIO27 / GPIO28	Momentáneo inferior derecho

En MSFS

El eje Z puede asignarse directamente al trim. Los tres interruptores que no son selector de modos pueden vincularse a cualquier función del perfil de controles.

En DCS y otros simuladores

El encoder mantiene un eje Slider virtual para asignaciones que esperen un eje. Los botones HID son independientes del puente de MSFS.

Invertir sentidos

Si el trim va al revés, intercambia los extremos 3V3 y GND del potenciómetro. Si el encoder gira al revés, cambia ENCODER_DIRECTION de 1 a -1 en el firmware.

Síntoma	Comprobación / solución
Adafruit_TinyUSB.h no encontrado	Instala/selecciona el core Raspberry Pi Pico/RP2040 de Earle Philhower y USB Stack > Adafruit TinyUSB.
La placa desaparece al llegar a cero	Cableado incorrecto del potenciómetro: el centro debe ir a GPIO26. Usa 3V3, nunca 5V.
El trim oscila	Masa común, soldaduras y cables cortos. Opcional: 100 nF entre GPIO26 y GND cerca de la placa.
No aparece el COM	Cierra Monitor Serie, reconecta USB y pulsa Actualizar en el puente.
MSFS no conecta	Carga primero un vuelo. Mantén el .exe, .config y las DLL de SimConnect en la misma carpeta.
No sé qué modo está activo	Tres clics: COM1 en radio o LLAVE en motor/luces.
Un avión no responde	Prueba un avión estándar analógico. Algunos addons requieren eventos propios.

Lista antes del vuelo

- ☐ Rueda libre, con fricción uniforme y sin rozar cables.
- ☐ Eje Z y botones comprobados en joy.cpl.
- ☐ Selector inferior izquierdo en el sistema deseado.
- ☐ Puente conectado a Arduino y a MSFS.
- ☐ Triple clic probado como retorno a un estado conocido.

Documentación técnica

- Arduino-Pico - instalación: arduino-pico.readthedocs.io/en/latest/install.html
- Arduino-Pico - USB/TinyUSB: arduino-pico.readthedocs.io/en/latest/usb.html
- Waveshare RP2040-Zero: waveshare.com/wiki/RP2040-Zero
- RP2040 datasheet: datasheets.raspberrypi.com/rp2040/rp2040-datasheet.pdf
- Microsoft SimConnect SDK: docs.flightsimulator.com/html/Programming_Tools/SimConnect/SimConnect_SDK.htm